SAINTJOHNPERSE

TRIBU nomade
Image et communication

Rapport de stage d'informatique

Intégration applicative
et cyber-maintenance de site web sous Joomla

26 mai - 26 juin 2026











Niveau d'études : BTS SIO Option SLAM
Année de promotion : 2025-2027
Présenté par : Guillaume Crampé
Tuteur : Aurélien Saint-Martin
Professeur référent : Mme Higueres

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à M. Aurélien Saint-Martin et Mme Cécile Bacquerie pour m'avoir accueilli au sein de l'agence Tribu Nomade dans le cadre de mon stage de première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité SLAM.

Je les remercie pour le temps qu'ils m'ont consacré, leur disponibilité ainsi que les conseils qu'ils m'ont apportés tout au long de cette expérience. Leur accompagnement m'a permis de développer de nouvelles compétences techniques et de mieux comprendre le fonctionnement d'une agence de communication digitale.

Grâce à leur confiance, j'ai eu l'opportunité de participer à des projets concrets, qu'il s'agisse de la création et de la maintenance de sites Internet, de l'optimisation du référencement naturel, de la réalisation de supports graphiques ou encore d'interventions liées à la cybersécurité.

Ces missions m'ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation tout en découvrant les exigences du monde professionnel.

Enfin, j'adresse mes remerciements à l'équipe pédagogique du BTS SIO pour son accompagnement tout au long de cette première année et pour les connaissances qui m'ont permis d'aborder ce stage avec de solides bases techniques.

TABLE DES MATIERES

La fiche d'identité de l'entreprise 1

Introduction 2

1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 2

1.1 Historique 3

1.2 Les activités de l'entreprise 3

1.3 Les clients de Tribu Nomade 4

1.4 Organigramme 5

1.5 Environnement technique et poste de travail 6

2. CONTEXTE DU STAGE 7

3. RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES ET SOLUTIONS APPLICATIVES 8

3.1. Environnement de travail et objectifs du stage 8

3.2. Travaux réalisés et processus techniques de réalisation 8

3.3. Compétences acquises et gestion des risques 14

3.4. Tableau de correspondance synthétique avec le référentiel d'activités du BTS SIO 16

4. LES COMPÉTENCES ACQUISES 17

4.1 Compétences techniques 17

Développement Web 18

Référencement naturel 18

Cybersécurité 19

4.2 Compétences professionnelles 19

L'autonomie 19

La rigueur 20

Le travail en équipe 20

La relation client 20

5. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 21

6. APPORTS PERSONNELS DU STAGE 21

7. CONCLUSION GÉNÉRALE 24

ANNEXES 25

LA FICHE D'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Élément requis	Information de l'organisation
Nom de l'organisation	SARL Tribu Nomade
Adresse complète	52 Avenue des Pyrénées 65 400 Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées
Co-gérants/ Chef d'organisation	Mme Cécile BACQUERIE Mr Aurélien SAINT-MARTIN
Date de création	15 Avril 2014
Coordonnées des contacts	Mail agence : contact@tribu-nomade.net Téléphone : 05 62 42 63 61
Principales activités	Communication digitale, développement de sites internet (Joomla), identité visuelle, référencement naturel (SEO), graphisme, maintenance web, rédaction, vidéo, animation réseaux sociaux, marketing
Principaux types de clients	Acteurs locaux : professionnels indépendants, commerces de proximité, entreprise, artisans, associations, restauration, tourisme et collectivités locales

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), j'ai effectué un stage de cinq semaines, du 25 mai au 26 juin 2026, au sein de l'agence web **Tribu Nomade**, située à Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. Ce stage avait pour objectif de me permettre de découvrir le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans la communication digitale et le développement web, tout en mettant en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation.

Le BTS SIO forme des techniciens capables de concevoir, développer, maintenir et sécuriser des solutions informatiques répondant aux besoins des organisations. Si la formation apporte des bases solides en développement, en administration de systèmes et en gestion de projets, le stage représente une étape essentielle pour découvrir les méthodes de travail d'une entreprise, comprendre les contraintes liées aux projets numériques et développer des compétences professionnelles.

J'ai choisi d'effectuer mon stage chez Tribu Nomade en raison de la diversité de ses activités. L'agence accompagne ses clients dans la création et la maintenance de sites Internet, le référencement naturel (SEO), la communication digitale, l'identité visuelle ainsi que le graphisme. Cette polyvalence constituait une opportunité de découvrir plusieurs facettes du métier de développeur web tout en développant mes compétences techniques et organisationnelles.

Au cours de mon stage, j'ai participé à différents projets destinés à des entreprises issues de secteurs variés tels que le tourisme, la restauration, le commerce ou encore les collectivités locales. Mes missions ont porté sur l'installation et la maintenance de sites développés sous Joomla, l'intégration de contenus, l'optimisation du référencement naturel, l'administration de serveurs d'hébergement OVH, l'amélioration des performances de plusieurs sites Internet ainsi que la restauration de plateformes ayant subi une cyberattaque.

J'ai également participé à la conception d'interfaces en utilisant des outils d'intelligence artificielle afin de faciliter les phases de réflexion et de maquettage.

Cette immersion m'a permis d'avoir une vision globale du déroulement d'un projet web, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en ligne de la solution. Elle a également mis en évidence l'importance de la communication avec les clients, du travail en équipe, de la rigueur dans les opérations techniques et de la cybersécurité, devenue un enjeu majeur dans le développement et la maintenance des applications web.

Dans ce rapport, je présenterai dans un premier temps l'agence Tribu Nomade ainsi que son organisation. J'exposerai ensuite le contexte dans lequel s'est déroulé mon stage avant de détailler les principales missions qui m'ont été confiées. Enfin, je dresserai un bilan des compétences développées, des difficultés rencontrées et des enseignements que je retiens de cette première expérience professionnelle.

1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Cette première partie présente l'entreprise qui m'a accueilli durant mon stage ainsi que son organisation. Elle permet de comprendre son activité, son environnement de travail et le contexte dans lequel se sont déroulées les différentes missions qui m'ont été confiées.

1.1 Historique

Tribu Nomade est une agence de communication digitale située à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées. Créée en 2014. Elle accompagne des professionnels indépendants, des entreprises, des associations et des collectivités dans le développement de leur communication et de leur visibilité, aussi bien sur le web que sur leurs supports de communication.

L'agence propose un accompagnement global allant de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre des projets. Son activité couvre de nombreux domaines complémentaires : la création de sites Internet, le référencement naturel (SEO), le graphisme, la photographie, la vidéo, la rédaction de contenus, l'animation des réseaux sociaux, le marketing digital ainsi que la conception de supports de communication imprimés.

Grâce à cette diversité de prestations, l'agence Tribu Nomade est en mesure d'assurer le suivi d'un projet dans son ensemble, depuis l'analyse des besoins jusqu'à sa mise en œuvre et son accompagnement dans la durée. Cette approche permet aux clients de bénéficier d'un interlocuteur unique tout au long de leur projet de communication.

1.2 Les activités de l'entreprise

J'ai pu constater que l'activité de Tribu Nomade ne se limite pas à la création de sites Internet. L'agence propose une offre complète de services autour de la communication digitale, ce qui lui permet de répondre aux besoins d'entreprises appartenant à des secteurs d'activité très variés.

L'une des principales activités concerne la conception de sites web vitrines et de boutiques en ligne. Ces projets sont majoritairement développés à l'aide du CMS Joomla, qui permet de créer des sites évolutifs tout en offrant aux clients la possibilité de gérer facilement leurs contenus sans connaissances approfondies en développement.

L'agence intervient également dans la création graphique. Elle réalise notamment des logos, des chartes graphiques, des affiches, des flyers, des cartes de restaurant, des packagings alimentaires ainsi que différents supports destinés aux réseaux sociaux. Ces réalisations permettent d'assurer une identité visuelle cohérente sur l'ensemble des supports de communication.

Le référencement naturel représente également une part importante de l'activité. Les interventions consistent à optimiser la structure des sites, les balises HTML, les contenus, les images ainsi que les performances de chargement afin d'améliorer leur visibilité sur les moteurs de recherche.

En complément, Tribu Nomade assure la maintenance des sites Internet de ses clients. Cette mission comprend les mises à jour du CMS Joomla, les sauvegardes, la résolution d'incidents techniques, la correction de dysfonctionnements et la sécurisation des serveurs afin de garantir la disponibilité et la fiabilité des plateformes.

Enfin, l'agence accompagne ses clients dans leur stratégie de communication numérique en leur apportant des conseils adaptés à leurs objectifs, qu'il s'agisse de leur présence sur Internet, de leur identité visuelle ou de leur communication sur les réseaux sociaux.

La diversité de ces activités constitue un véritable atout pour les collaborateurs de l'agence, qui sont amenés à intervenir sur des projets variés et à développer des compétences dans plusieurs domaines du numérique.

1.3 Les clients de Tribu Nomade

J'ai participé à plusieurs projets destinés à des entreprises locales appartenant à différents secteurs d'activité. Parmi les principaux clients figurent notamment :

- **Luz Aventures** : activités de pleine nature et loisirs de montagne.
- **Le Moulin de Romy** : boulangerie artisanale
- **Domaine de Beaucens** : hébergement, location de gîtes, réception de mariage et de séminaires.
- **Auberge du Mont de Gez** : restauration et hébergement
- **Location de Ski Sempé** : location de matériel de ski.
- **Restaurant La Couquelle** : restauration.
- **La Truite des Pyrénées** : pisciculture et vente de produits locaux
- **Camille Espigat** : photographe
- **ONFOC 65** : organisme de formation
- **RBTP 65** : entreprise du secteur du bâtiment
- **Running Conseil** : magasin spécialisé dans les équipements sportifs.
- **Camping des Cascades** : hébergement touristique

Ces clients appartiennent à des secteurs très différents tels que le tourisme, la restauration, le commerce, l'artisanat, le sport ou encore les services. Cette diversité m'a permis de comprendre que chaque projet possède ses propres contraintes techniques, graphiques et fonctionnelles. Une entreprise touristique ne possède pas les mêmes besoins qu'un restaurant ou qu'un artisan. Il est donc indispensable d'adapter la conception du site Internet, son ergonomie ainsi que son contenu en fonction des attentes du client et des utilisateurs finaux.

1.4 Organigramme

L'organigramme présenté ci-dessous illustre la répartition des principaux rôles au sein de l'agence et permet de mieux comprendre son fonctionnement quotidien.



L'Agence Tribu Nomade est une structure à taille humaine dans laquelle chaque membre de l'équipe occupe plusieurs fonctions complémentaires. Cette organisation favorise la réactivité, la polyvalence et un suivi personnalisé des projets.

M. Aurélien Saint-Martin et Mme Cécile Bacquerie assurent conjointement la direction de l'entreprise.

Ils interviennent également en tant que chefs de projet sur les réalisations qui leur sont confiées. À ce titre, ils assurent l'organisation générale des projets, la relation avec les clients et les prestataires, le suivi des délais, la recherche de solutions techniques ainsi que les arbitrages nécessaires à leur bonne réalisation.

Ils prennent également en charge les activités commerciales (devis, facturation, suivi des clients), la gestion administrative et financière de l'entreprise ainsi que les relations avec les différents partenaires.

1.5 Environnement technique et poste de travail

Pour mener à bien mes missions d'intégration et de maintenance, l'agence m'a confié un poste de travail configuré selon les standards professionnels du développement. Cet environnement matériel et logiciel m'a permis d'évoluer en autonomie tout en restant connecté aux outils de production de l'équipe.

- Environnement Matériel : Un ordinateur de bureau équipé d'un écran, utilisé pour les différentes tâches de développement, d'administration des sites Internet, de configuration des outils ainsi que pour les phases de test et de validation.

- Environnement Logiciel : Le système d'exploitation intégrait le client FTP FileZilla pour la liaison avec les serveurs OVH, la suite Adobe (Illustrator, Photoshop) pour le traitement des formats graphiques et sémantiques, ainsi qu'un navigateur équipé de la console de développement (DevTools) pour l'analyse des logs, du cache et du SEO On-Page.

Cet environnement professionnel m'a permis de découvrir les outils couramment utilisés dans une agence web et de travailler dans des conditions proches de celles d'un développeur en activité.

L'environnement de travail de l'agence est présenté en annexe 1.

2. CONTEXTE DU STAGE

Cette partie présente le contexte dans lequel s'est déroulé mon stage ainsi que les objectifs qui m'ont été confiés au cours de ces cinq semaines.

Avant le début de mon stage, l'agence Tribu Nomade connaissait une période particulièrement chargée. De nombreux projets de création ou de refonte de sites Internet étaient en cours pour différents clients, principalement dans les secteurs du tourisme, de la restauration et du commerce local. En parallèle, plusieurs sites déjà en production nécessitaient des opérations de maintenance régulières, de mise à jour et de sécurisation afin de garantir leur bon fonctionnement.

Cette organisation m'a rapidement permis de constater que le métier de développeur web ne se limite pas au développement de nouvelles fonctionnalités. Il implique également l'analyse des besoins des clients, la préparation des contenus, les échanges avec les différents intervenants, l'administration des serveurs, l'optimisation du référencement naturel ainsi que la maintenance des solutions existantes.

Le stage s'est déroulé dans un environnement dynamique où plusieurs projets avançaient simultanément. Les missions variaient d'une journée à l'autre selon les priorités de l'agence. Certaines étaient consacrées au développement ou à l'intégration de nouveaux sites, tandis que d'autres concernaient la maintenance, la communication graphique, l'amélioration des performances ou encore le traitement d'incidents techniques.

Afin d'assurer le suivi des différents projets, l'équipe organisait chaque matin un point d'avancement. Ces échanges permettaient de répartir les tâches, de définir les priorités et d'assurer un suivi régulier des demandes des clients. Cette méthode de travail favorisait une bonne coordination de l'équipe tout en conservant une grande réactivité.

Au fil des semaines, les responsabilités qui m'ont été confiées et ont progressivement évolué. Après une première phase d'observation, j'ai participé à des missions de plus en plus techniques, notamment en matière de maintenance avancée, d'optimisation des performances et de cybersécurité.

Cette évolution m'a permis de gagner en autonomie tout en bénéficiant de l'accompagnement de mon maître de stage lorsque certaines situations nécessitaient une validation ou un conseil technique.

Me permettant ainsi de participer à des projets variés et de découvrir progressivement les différentes responsabilités confiées à un développeur web.

3. RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES ET SOLUTIONS APPLICATIVES

3.1. Environnement de travail et objectifs du stage

Mon intégration au sein de l'agence Tribu Nomade s'est faite dans un environnement dynamique, caractérisé par une grande diversité de projets pour des acteurs locaux (tourisme, restauration, artisans). Accueilli par Cécile et Aurélien, j'ai rapidement pris connaissance des logiciels utilisés par l'agence et des différents sites clients en cours de développement ou de maintenance.

Mes missions principales consistaient à participer au déploiement de nouvelles solutions vitrines, à intégrer des contenus éditoriaux et graphiques, à optimiser la visibilité en ligne des clients (SEO) et à assurer le maintien en condition opérationnelle ainsi que la sécurité des plateformes existantes sous le CMS Joomla.

Progressivement, j'ai été amené à intervenir sur des tâches de plus en plus variées, ce qui m'a permis de découvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet web, depuis sa préparation jusqu'à sa mise en production et son suivi.

3.2. Travaux réalisés et processus techniques de réalisation

Les missions présentées ci-dessous illustrent les principales activités auxquelles j'ai participé durant mon stage. Elles montrent la diversité des projets réalisés ainsi que les compétences mobilisées dans un contexte professionnel.

Partie A. Initialisation d'infrastructure, configuration de la base de données et déploiement FTP (Projet Ski)

L'une de mes premières missions a consisté à participer à la création du site Internet de Location Ski Sempé, une entreprise spécialisée dans la location de matériel de ski située dans les Hautes-Pyrénées.

Pour initialiser le projet applicatif de présentation et de location de matériel de ski « Location Sempé», j'ai orchestré le déploiement technique sur une infrastructure de serveurs mutualisés chez l'hébergeur cloud OVH. Ce travail s'est articulé autour de deux axes principaux :

- Provisionnement et liaison du SGBD : Depuis l'interface de gestion d'infrastructure d'OVH (Espace Client), j'ai provisionné et configuré une nouvelle base de données relationnelle MySQL (utilisant le moteur InnoDB). Mon intervention a consisté à instancier la base de données vide, à définir les mots de passe de sécurité et à configurer les droits d'accès.

J'ai ensuite extrait les paramètres de connexion indispensables (adresse du serveur hôte, nom de la base de données, identifiant utilisateur) afin de les fournir au script d'installation de Joomla 5.2. C'est ce script qui a ensuite généré de manière automatisée la structure des tables et l'organisation des données.

- Flux de transfert et déploiement applicatif : À partir du package source compressée du noyau CMS Joomla 5.2, j'ai configuré le client FTP FileZilla en spécifiant les hôtes distants, les identifiants sécurisés et le port standard de communication. J'ai initié le transfert de l'arborescence des fichiers vers le répertoire racine du serveur web Apache. Ce processus exigeait un contrôle de l'intégrité des paquets transférés pour prévenir toute corruption. J'ai ensuite finalisé l'installation en liant l'application à la base de données distante hébergée chez OVH via l'interface de configuration du CMS.

Une fois l'installation terminée, j'ai découvert l'organisation générale de Joomla, notamment son système de composants, de modules et de templates. J'ai ensuite participé à la personnalisation de l'interface en adaptant les couleurs, les polices de caractères, les menus et les différentes sections afin de respecter l'identité visuelle définie avec le client.

L'intégration des contenus constituait une autre étape importante de cette mission. J'ai mis en forme les textes, ajouté les photographies fournies par le client et organisé les différentes pages de manière à faciliter la navigation des visiteurs. Une attention particulière a également été portée à la cohérence graphique et à l'ergonomie afin d'offrir une expérience utilisateur agréable sur ordinateur comme sur mobile.

Cette première mission m'a permis de comprendre toutes les étapes nécessaires à la mise en ligne d'un site professionnel. J'ai notamment découvert le fonctionnement d'un hébergement web, le rôle de la base de données ainsi que les opérations indispensables avant la publication d'un site internet.

Les principaux outils utilisés pour le déploiement du site sont présentés en annexe 2.

Partie B. Intégration Front-End, architecture UI/UX et maquettage numérique

L'intégration des interfaces graphiques a été réalisée en exploitant la puissance du framework de construction visuelle et de templating dynamique, s'interfaçant directement avec l'architecture de rendu orientée composants du CMS :

- Développement d'interfaces adaptatives (*Responsive Design*) : Pour le site du *Domaine de Beaucens*, j'ai structuré la grille CSS globale de la page d'accueil. J'ai paramétré manuellement les points de rupture pour garantir une fluidité d'affichage absolue selon une approche méthodologique *Mobile-First*. En exploitant les classes utilitaires du framework, j'ai configuré le comportement des conteneurs pour qu'ils passent dynamiquement d'un affichage multi-colonnes horizontal sur les écrans d'ordinateurs de bureau à une disposition verticale en bloc unique sur les terminaux mobiles, optimisant ainsi l'ergonomie de lecture.

- Optimisation des ressources et conformité RGPD : J'ai configuré l'appel des ressources typographiques pour qu'elles soient servies directement en local depuis l'infrastructure d'hébergement du site plutôt que via des requêtes asynchrones vers des serveurs tiers externes. Cette modification technique permet de bloquer le suivi utilisateur non consenti par des entités tierces, assurant la conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout en limitant le nombre de requêtes DNS et le temps de blocage du rendu au chargement de la page.

- Composants dynamiques et arborescence logique : Pour le site vitrine du photographe Camille Espigat, j'ai procédé à l'organisation de l'arborescence des catégories d'articles et développé un module d'assistance utilisateur (FAQ). Les données textuelles ont été encapsulées au sein d'un composant d'accordéons interactifs géré par la bibliothèque JavaScript UIkit, permettant de masquer ou d'afficher dynamiquement le contenu lors du clic utilisateur sans rechargement de page, fluidifiant l'expérience utilisateur (UX).

Cette mission m'a montré que le référencement naturel ne repose pas uniquement sur les mots-clés. Les performances techniques, la qualité des contenus, l'accessibilité et la structure générale du site jouent également un rôle essentiel dans son positionnement.

Le rendu final ainsi que l'intégration du site du Domaine de Beaucens est illustré en annexe 3

Partie C. Prototypage UI/UX par Intelligence Artificielle et intégration de contenu (Projet "Location Sempé")

En complément des missions de développement web, j'ai participé à la réalisation de plusieurs supports de communication destinés aux clients de l'agence. Cette activité m'a permis de découvrir l'importance de l'identité visuelle dans un projet numérique et de comprendre que la qualité d'un site Internet dépend également de sa cohérence graphique.

Dans le cadre du projet « Location Sempé », dédié à la présentation des services de location de matériel de ski de l'établissement, nous avons intégré des outils d'intelligence artificielle générative dans notre workflow de production afin d'optimiser la phase de conception d'interfaces (UI/UX).

Par le biais d'un travail d'ingénierie de requêtes (*Prompt Engineering*), j'ai formulé des demandes textuelles interactives et ciblées à destination d'une IA pour générer et comparer plusieurs structures de pages vitrines. L'objectif était d'obtenir des propositions d'arborescences modernes et ergonomiques adaptées à une activité saisonnière de montagne, notamment pour la mise en valeur de la grille des tarifs, la clarté des fiches de présentation du matériel (skis, snowboards) et l'accessibilité des coordonnées de contact.

Cette phase de recherche assistée par IA a permis d'isoler rapidement les gabarits visuels les plus performants et les plus lisibles avant d'initier l'intégration réelle. Suite à ce prototypage, j'ai procédé à l'organisation de l'arborescence sous Joomla 5.2. J'ai créé les catégories dédiées, configuré

les menus de navigation et intégré l'ensemble des contenus textuels et iconographiques fournis par le client. J'ai veillé à la cohérence de la charte graphique et à la bonne sectorisation des informations (gammes enfants, adultes, débutants, experts) pour offrir une navigation fluide et intuitive aux futurs utilisateurs. Afin de valider mon travail, l'ensemble de ces briques structurelles a été déployé et testé au sein d'un environnement isolé (*Sandbox* / Bac à sable) avant d'être présenté à mon maître de stage Aurélien pour validation finale.

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre la place grandissante de l'intelligence artificielle dans les métiers du numérique. J'ai constaté qu'elle constitue un véritable outil d'assistance, mais qu'elle ne remplace ni les compétences techniques ni le regard critique du développeur.

Partie D. Optimisation des performances (Web-Perf) et Référencement Technique (SEO)

Une partie importante de mon stage a été consacrée à la maintenance de sites Internet déjà en production. Contrairement à ce que j'imaginais avant cette expérience, le travail d'un développeur ne consiste pas uniquement à créer de nouveaux sites. Il implique également d'assurer leur bon fonctionnement dans le temps.

La vitesse de chargement et l'optimisation sémantique du code source sont devenues des critères éliminatoires pour l'expérience utilisateur et les algorithmes des moteurs de recherche :

- Analyse et résolution d'un conflit de cache applicatif : Lors de mes interventions techniques sur la plateforme de *Luz Aventures*, j'ai identifié un dysfonctionnement majeur : les modifications apportées aux feuilles de style CSS et aux contenus textuels ne se répercutaient pas côté client. Après analyse de l'architecture du CMS, j'ai diagnostiqué un blocage lié à l'automatisation du cache serveur agressif de Joomla.

  Pour résoudre ce problème et permettre un cycle continu de modification/recette en temps réel, j'ai configuré l'environnement de développement en purgeant manuellement les répertoires de cache et en insérant une directive d'invalidation par versioning dans le fichier d'appel des feuilles de style, forçant le navigateur du client à télécharger la version actualisée des fichiers CSS.

- Traitement de la bande passante par optimisation de masse des médias : Pour réduire l'indicateur de performance lié au temps d'affichage du premier élément majeur de la page (*Largest Contentful Paint*) sur les sites de *l'Auberge du Mont de Gez* et de *Luz Aventures*, j'ai traité l'ensemble des fichiers graphiques sources via le logiciel *Adobe Photoshop*.

  J'ai rééchantillonné la résolution en passant d'un profil pré-presse de 300 DPI à un profil web standard de 72 DPI, et converti les formats sources lourds (.PNG, .JPG) vers le format moderne de compression sans perte perceptible WebP. Cette action technique a permis de

diviser le poids global des pages par dix, réduisant drastiquement le temps de transfert des données sur le réseau et améliorant le score global d'optimisation.

- Restructuration sémantique SEO On-Page : J'ai optimisé le code source des pages de l'application *Luz Aventures* en injectant des métadonnées critiques au sein du bloc d'en-tête (balises titres uniques, méta-descriptions).

  J'ai également réorganisé la hiérarchie sémantique du corps de page en veillant à la présence stricte d'une unique balise de titre principal par page et à l'enchaînement logique et descendant des balises de sous-titres, garantissant une compréhension claire de l'architecture de l'information par les robots d'exploration.

Ces différentes interventions m'ont permis de mieux comprendre l'organisation d'un site Internet en production et l'importance d'une maintenance régulière pour garantir sa stabilité, sa sécurité et sa disponibilité.

Le tableau comparatif des optimisations réalisées est présenté en annexe 4.

Partie E. Cyber-sécurité, maintenance curative, analyse post-crash et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Au cours de mon stage, l'agence a dû faire face à une situation exceptionnelle. Une vulnérabilité de sécurité touchant une extension largement utilisée sous Joomla a été exploitée par des personnes malveillantes, entraînant le piratage de plusieurs sites internet administrés par l'agence.

Cette situation présentait un caractère particulièrement urgent. Une grande partie des sites concernés appartenaient à des professionnels du tourisme (campings, hébergements, activités de montagne, locations de ski…) dont l'activité dépend fortement de leur visibilité sur internet, notamment à l'approche de la saison estivale. Il était donc indispensable de rétablir rapidement les services afin de limiter les conséquences pour les clients.

Sous la supervision de mon maître de stage, j'ai participé aux différentes opérations de restauration. Nous avons analysé les sites compromis, identifié les fichiers modifiés, restauré les sauvegardes disponibles, procédé au nettoyage des fichiers infectés puis effectué les mises à jour nécessaires afin de corriger la vulnérabilité exploitée.

Une fois les sites sécurisés, plusieurs contrôles ont été réalisés avant leur remise en ligne afin de garantir leur bon fonctionnement.

Cette intervention m'a permis de mesurer l'importance de la cybersécurité dans le développement web. Elle m'a également montré que la réactivité, la rigueur et l'organisation sont essentielles lorsqu'un incident majeur touche plusieurs clients simultanément.

Le protocole de cyber-maintenance curative a été mené avec rigueur selon les étapes suivantes :

1. Isolation, gel de l'existant et sauvegardes de sécurité : Connexion immédiate aux serveurs distants compromis via le client FTP pour télécharger l'intégralité de l'arborescence des fichiers corrompus afin de travailler sur un environnement local isolé et sécurisé. Parallèlement, j'ai procédé à l'exportation immédiate d'instantanés (*Dumps*) des bases de données relationnelles MySQL depuis le manager OVH afin de figer et de sécuriser l'état des données textuelles à l'instant T.

2. Analyse post-mortem par examen des logs d'erreurs : J'ai extrait et analysé les fichiers de logs d'erreurs du serveur Web Apache. Cette analyse méthodique a permis d'identifier précisément l'horodatage de l'attaque et le script responsable du plantage du système. Elle a révélé la présence d'une extension système falsifiée tentant d'exécuter des fonctions système non autorisées, ce qui bloquait l'interpréteur de script PHP côté serveur.

3. Audit automatisé et détection des charges utiles : Afin d'identifier précisément l'étendue de l'infection sur l'ensemble de l'arborescence, j'ai déployé et configuré la solution spécialisée d'audit de sécurité MySites.guru. Ce logiciel a exécuté un scan de l'intégralité du code source des applications web compromises, isolant les portes dérobées (*Backdoors*), les fichiers système modifiés et les failles de sécurité non colmatées.

4. Nettoyage du code, durcissement applicatif et redéploiement : En local, j'ai procédé au nettoyage minutieux des fichiers sources en éliminant l'intégralité des lignes de code corrompues détectées par l'outil de sécurité. J'ai appliqué un protocole complet de durcissement applicatif : mise à niveau globale vers le noyau sécurisé le plus récent de Joomla 5.2, désactivation des fonctions systèmes jugées dangereuses dans le fichier de configuration du serveur et mise à jour de l'ensemble des extensions tierces. Une fois le score de sécurité validé à 100% par l'outil d'audit, j'ai réinjecté l'arborescence propre et la base de données sécurisée sur les serveurs de production d'OVH via FileZilla.

5. Recette de non-régression et relation client : Après la remise en ligne des plateformes, j'ai mené des tests fonctionnels approfondis via la console de développement du navigateur pour vérifier l'absence d'erreurs d'exécution de scripts. J'ai ensuite géré le suivi et l'accompagnement des utilisateurs finaux en recueillant leurs retours d'expérience pour valider définitivement le rétablissement complet, conforme et sécurisé de leurs services en ligne.

Cette mission m'a permis de comprendre l'importance des sauvegardes régulières, des mises à jour de sécurité et de la surveillance des sites Internet. Elle a également mis en évidence le rôle essentiel de la maintenance dans la protection des applications web face aux menaces informatiques.

Partie F. Projets d'identité visuelle, PAO et gouvernance de projet (Adobe Suite)

Le profil d'analyste-développeur SLAM moderne nécessite de comprendre l'ensemble des formats de données multimédias et de maîtriser les outils de création vectoriels pour collaborer efficacement avec la chaîne graphique :

- **Conception pré-presse vectorielle sous Adobe Illustrator** : Pour le restaurant *La Couquelle*, J'ai pris en charge la mise au gabarit technique de la carte des boissons au format d'impression standard. Cela a exigé une structuration rigoureuse du document en calques logiques, la vectorisation intégrale des polices de caractères pour empêcher les erreurs de substitution chez l'imprimeur, et le contrôle géométrique des marges de fonds perdus avec repères de coupe. De la même manière, lors de la dernière semaine, j'ai finalisé le packaging de production pour le client *La Truite des Pyrénées* après intégration des retours clients. Ce travail a nécessité l'intégration des labels de tri sélectif réglementaires, des mentions légales obligatoires et la mise en conformité technique des codes-barres vectoriels pour garantir leur lisibilité par les douchettes de lecture optique en caisse.

- **Gouvernance et suivi de projet (KPI)** : Pour piloter efficacement les tâches de maintenance et de déploiement au sein de l'équipe durant les phases intenses du stage, j'ai conçu et mis en place un outil de suivi de projet partagé. Ce tableau de bord structuré intégrait des indicateurs clés de performance permettant de suivre visuellement et en réel l'état d'avancement technique de chaque site client : statut du téléchargement du noyau applicatif, état de l'audit de sécurité, validation de la base de données sur phpMyAdmin et état du transfert FTP vers le serveur de production.

Des exemples de réalisations graphiques sont présentés en annexe 5.

3.3. Compétences acquises et gestion des risques

Ce stage de cinq semaines au sein de l'agence Tribu Nomade a été un catalyseur majeur pour mon développement professionnel.

Sur le plan technique, j'ai pu consolider mes acquis théoriques en modélisation de données, en administration de serveurs web et en programmation, tout en découvrant des technologies industrielles comme le framework YOOtheme Pro et l'outil de cyber-sécurité MySites.guru.

L'élément le plus marquant de mon expérience réside dans la gestion des risques informatiques en situation réelle. Faire face au crash et au piratage de serveurs de production hébergeant de vrais clients m'a confronté au stress opérationnel et à la responsabilité directe du technicien informatique.

J'ai compris qu'une politique de sauvegarde rigoureuse (Dumps SQL et archives de fichiers régulières) n'est pas une option, mais le pilier central de la continuité d'activité d'une entreprise du numérique, transformant une crise majeure en exigences logicielles et architecturales concrètes.

De plus, l'introduction de l'intelligence artificielle générative dans la phase de conception visuelle du projet vitrine « Location Sempé » m'a ouvert les yeux sur l'évolution du métier de développeur : savoir formuler un prompt technique précis (*Prompt Engineering*) devient une compétence clé pour optimiser les temps de production front-end, sans pour autant remplacer la rigueur humaine nécessaire à la configuration des bases de données et à la sécurisation des architectures serveurs.

Ces différentes missions m'ont permis de participer à l'ensemble du cycle de vie d'un site Internet, depuis son installation jusqu'à sa maintenance, tout en développant progressivement mon autonomie.



3.4. Tableau de correspondance synthétique avec le référentiel d'activités du BTS SIO

Code Référentiel	Intitulé Officiel de l'Activité	Application Opérationnelle et Réalisations Concrètes durant le Stage
B1.1	Gérer le patrimoine informatique	Administration des infrastructures d'hébergement, gestion des sauvegardes et gestion de l'espace de stockage des bases de données chez OVH.
B1.2	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Gestion de la crise cyber, traitement et analyse post-crash, écoute, recueil et diagnostic des dysfonc-tionnements suite à l'attaque.
B1.4	Travailler en mode projet	Suivi et pilotage de l'avancement des tâches de maintenance en temps réel grâce à la création d'un tableau de bord partagé avec l'équipe (indicateurs KPI).
B2.1	Conception de solutions applicatives	Modélisation logique, provisionnement, configuration des privilèges et administration de bases de données relationnelles MySQL sur l'infrastructure cloud d'OVH.
B2.2	Conception et développement d'une solution applicative	Téléversement de packages sources par protocole FTP (FileZilla), paramétrage complet du CMS Joomla 5.2 et intégration de composants e-commerce complexes (Location Sempé).
B2.3	Gérer des données	Structuration, extraction et requêtage des tables SQL nécessaires à l'affichage dynamique des catalogues de contenus et des fiches d'informations.
B3.3	Sécuriser les développements et les infrastructures	Application du Plan de Reprise d'Activité (PRA), nettoyage complet du code source corrompu, éradication des malwares/backdoors et durcissement du noyau Joomla.
B3.4	Gérer la cybersécurité des développements applicatifs	Audits automatisés de vulnérabilités via MySites.guru, sécurisation des formulaires et contrôle d'intégrité des scripts déployés.
B3.5	Gérer la cybersécurité des infrastructures	Injection sécurisée et défensive des dumps SQL sains, configuration des droits d'accès serveurs et surveillance des logs système Apache après l'incident.

4. LES COMPÉTENCES ACQUISES

Ce stage m'a permis de développer de nombreuses compétences, aussi bien techniques que professionnelles. Il m'a également permis de prendre conscience des exigences du métier de développeur web au sein d'une agence de communication.

4.1 Compétences techniques

Cette expérience a consolidé les connaissances acquises en formation tout en développant de nouvelles compétences directement applicables dans un contexte professionnel. Les différentes missions réalisées m'ont permis de mieux comprendre les méthodes de travail d'une agence web et les exigences liées à la conception, à la maintenance et à la sécurisation de sites Internet.

Cette mission m'a permis de mieux comprendre l'architecture de Joomla. : ses composants, ses modules, son système de templates ainsi que les différentes méthodes permettant de gérer efficacement les contenus d'un site.

J'ai également appris à utiliser plusieurs outils professionnels tels que :

- Joomla ;
- FileZilla ;
- OVH ;
- PhpMyAdmin ;
- Adobe Photoshop ;
- Adobe Illustrator ;
- Google Fonts ;
- Différents outils d'optimisation d'images ;
- Des outils d'audit de sécurité.

Ces logiciels m'ont permis de découvrir les différentes étapes de création, de maintenance et de sécurisation d'un site Internet.

J'ai également développé mes compétences dans plusieurs domaines :

Développement Web

Même si je n'ai pas programmé entièrement un site Internet, j'ai participé à toutes les étapes de son intégration :

- Installation du CMS ;
- Configuration des Templates ;
- Intégration des contenus ;
- Personnalisation de l'interface ;
- Mise en page ;
- Optimisation des performances.

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement global d'une solution web professionnelle.

Référencement naturel

Avant ce stage, je ne mesurais pas l'importance du SEO.

J'ai appris qu'un site Internet performant n'est pas uniquement un site esthétique.

Il doit également :

- Etre rapide ;
- Posséder une structure logique ;
- Utiliser des balises adaptées ;
- Proposer des contenus pertinents ;
- Respecter les recommandations des moteurs de recherche.

Aujourd'hui, je suis capable de prendre en compte ces contraintes dès la conception d'un site.

Cybersécurité

Cette compétence est probablement celle que j'ai le plus développée.

Grâce à la restauration des sites piratés, j'ai découvert :

- Les sauvegardes de serveurs ;
- La restauration de bases de données ;
- L'identification de fichiers malveillants ;
- La mise à jour sécurisée des CMS ;
- Les bonnes pratiques de sécurité.

Le stage m'a également sensibilisé aux enjeux du référencement naturel. Les optimisations effectuées sur différents sites m'ont permis de mieux comprendre l'importance de la structure HTML, des balises méta, de l'optimisation des images et des performances de chargement dans le positionnement des sites sur les moteurs de recherche.

Enfin, les opérations de maintenance et les interventions liées à la cybersécurité ont renforcé ma compréhension des bonnes pratiques de sécurisation d'un site Internet. La restauration de plusieurs sites compromis a illustré l'importance des sauvegardes régulières, des mises à jour de sécurité et de la surveillance des applications web afin de limiter les risques d'incident.

4.2 Compétences professionnelles

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer plusieurs qualités indispensables dans le monde professionnel.

L'autonomie

Au fil des semaines, j'ai gagné en autonomie dans la réalisation des missions confiées.

Après une première phase d'observation, j'ai progressivement été capable d'intervenir sur différents projets avec davantage d'assurance tout en sachant solliciter mon maître de stage lorsque certaines situations nécessitaient une validation ou un avis technique.

Les priorités évoluaient régulièrement en fonction des demandes des clients, ce qui m'a appris à gérer plusieurs tâches en parallèle, à respecter les délais fixés et à adapter mon travail aux contraintes de l'entreprise et ainsi développer mon sens de l’organisation.

La rigueur

J'ai rapidement compris que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences importantes.

Une mauvaise manipulation lors d'une mise à jour, une erreur dans une base de données ou un mauvais transfert FTP pouvait rendre un site inaccessible.

La rigueur s'est révélée essentielle tout au long du stage. Qu'il s'agisse de modifier un site en production, de restaurer une sauvegarde ou de mettre à jour un CMS, chaque intervention nécessitait de la méthode afin d'éviter toute erreur susceptible d'impacter les utilisateurs.

J'ai donc appris à vérifier systématiquement mon travail avant toute mise en production.

Le travail en équipe

Le travail en équipe a occupé une place importante tout au long de mon stage. Les différents projets m'ont permis de comprendre qu'une bonne organisation est indispensable pour garantir leur réussite.

Cette expérience m'a appris :

- À communiquer efficacement avec les différents membres de l'équipe ;
- À répartir les tâches et à définir des échéances afin de respecter les délais fixés ;
- À suivre l'avancement des projets grâce à des échanges réguliers ;
- À résoudre collectivement les difficultés rencontrées en recherchant les solutions les plus adaptées ;
- À partager les informations nécessaires pour assurer la continuité des projets et répondre efficacement aux besoins des clients.

Le tableau de suivi utilisé au sein de l'agence est présenté en annexe 6.

La relation client

La participation à plusieurs rendez-vous avec des clients m'a permis de comprendre qu'avant de développer une solution, il est essentiel de bien écouter les attentes du client et de comprendre précisément ses besoins.

Un développeur ne se limite pas à réaliser un site Internet. Il doit être capable d'échanger avec le client, de reformuler ses besoins afin de s'assurer de les avoir bien compris et de proposer des solutions adaptées.

Ce stage m'a montré que les compétences relationnelles sont tout aussi importantes que les compétences techniques. Il est venu compléter les connaissances acquises au cours de ma formation en leur donnant une application concrète dans un contexte professionnel

5. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Comme toute première expérience professionnelle, ce stage m'a confronté à plusieurs difficultés qui ont constitué autant d'occasions d'apprendre et de progresser.

La première concernait la découverte de Joomla. Bien que je disposais déjà de connaissances en développement web acquises durant ma formation, je n'avais encore jamais utilisé ce CMS dans un contexte professionnel. Habitué à WordPress, il a fallu m'adapter à une nouvelle logique d'organisation des contenus. La gestion des templates, des composants et des modules demandait une période d'adaptation. Grâce aux conseils de mon maître de stage et à une pratique quotidienne de l'outil, une autonomie croissante s'est progressivement installée dans la réalisation des différentes interventions.

Une autre difficulté portait sur l'optimisation des performances des sites Internet. Au début du stage, l'importance du poids des images était largement sous-estimée. L'expérience a rapidement montré qu'une image non optimisée pouvait ralentir considérablement le chargement d'un site. Les différentes missions réalisées m'ont ainsi permis d'acquérir les bonnes pratiques afin de trouver un équilibre entre qualité visuelle et rapidité d'affichage.

Les opérations réalisées sur les hébergements OVH représentaient également un domaine entièrement nouveau. La création de bases de données, les transferts de fichiers via FTP, la gestion des sauvegardes ainsi que la configuration des sites exigeaient une grande rigueur. Chaque manipulation devait être effectuée avec méthode afin d'éviter toute erreur susceptible de rendre un site inaccessible.

L'intervention consécutive à la cyberattaque a constitué la situation la plus complexe rencontrée durant le stage. Travailler sur des sites compromis impliquait de comprendre rapidement l'origine du problème, d'identifier les fichiers concernés et de participer aux opérations de restauration tout en garantissant l'intégrité des données. Cette expérience a renforcé mes capacités d'analyse et m'a permis de mesurer l'importance de la prévention, des sauvegardes et de la cybersécurité dans la gestion de sites Internet.

Enfin, certaines missions liées au référencement naturel ont nécessité d'approfondir des notions encore peu maîtrisées en début de stage. Les échanges avec l'équipe ainsi que les recherches effectuées ont permis de mieux comprendre les critères pris en compte par les moteurs de recherche et de mesurer l'impact concret de chaque optimisation sur les performances d'un site.

Avec le recul, chacune de ces difficultés s'est révélée être une véritable source de progression. Elles ont contribué à renforcer ma méthode de travail, ma rigueur ainsi que ma capacité à m'adapter à de nouveaux outils et à des situations techniques variées.

6. APPORTS PERSONNELS DU STAGE

Cette première immersion dans le monde professionnel m'a permis de confirmer mon intérêt pour le développement web. J'ai découvert que ce métier est beaucoup plus varié que je l'imaginais.

Le développeur ne passe pas uniquement son temps à écrire du code.

Il participe également à :

- L'analyse des besoins ;
- La conception graphique ;
- Le référencement ;
- La gestion des serveurs ;
- La maintenance ;
- La cybersécurité ;
- Les échanges avec les clients.

J'ai également pris conscience de l'importance des compétences relationnelles.

La qualité d'un projet dépend autant de la communication entre les différents intervenants que des compétences techniques de chacun.

Avant ce stage, j'associais principalement ce métier à la programmation et à la création de sites Internet. Cette expérience m'a montré qu'il englobe également la maintenance des applications, la cybersécurité, le référencement naturel, l'administration des hébergements, la communication avec les clients ainsi que la collaboration avec différents professionnels du numérique.

Le stage a également renforcé plusieurs qualités essentielles à mon futur métier. J'ai appris à travailler avec davantage de rigueur, à organiser mes tâches selon les priorités de l'entreprise et à rechercher des solutions adaptées lorsqu'une difficulté se présentait. J'ai également gagné en confiance dans la réalisation de missions techniques grâce à l'accompagnement de mon maître de stage et à la diversité des projets auxquels j'ai participé.

L'expérience vécue lors de la restauration de sites victimes d'une cyberattaque a particulièrement retenu mon attention. Elle m'a permis de prendre conscience des enjeux liés à la protection des données et à la disponibilité des services numériques. Cette mission a renforcé mon intérêt pour les domaines de l'administration système et de la cybersécurité, qui occupent aujourd'hui une place importante dans mon projet professionnel.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m'a permis de comprendre que la réussite d'un projet repose avant tout sur la qualité de la relation avec le client. J'ai découvert que chaque projet débute par une phase d'écoute et d'échange afin de bien comprendre les attentes, les besoins et les objectifs de la personne ou de l'entreprise accompagnée.

Au cours de mon stage, j'ai notamment assisté à la présentation d'un logo à une cliente. J'ai pu constater combien ce moment était important et chargé d'émotion. Cette expérience m'a montré que le rôle d'une agence ne consiste pas uniquement à produire un support de communication, mais également à accompagner le client dans la concrétisation de son projet.

Il est essentiel de prendre le temps d'écouter, de poser des questions, de reformuler les besoins afin de s'assurer de bien les comprendre avant de proposer une solution. Cette démarche favorise une relation de confiance durable et permet de concevoir des projets réellement adaptés aux attentes des clients. C'est une dimension du métier que je n'imaginais pas avant ce stage et qui m'a particulièrement marqué.

Enfin, ce stage a confirmé mon choix d'orientation. Il a renforcé ma motivation à poursuivre mes études après le BTS SIO afin d'approfondir mes compétences en développement web et d'élargir mes connaissances dans les domaines de la cybersécurité, de l'administration des systèmes et de l'ingénierie logicielle.

7. CONCLUSION GÉNÉRALE

L’immersion professionnelle de cinq semaines réalisées au sein de l'agence Tribu Nomade à Argelès-Gazost a pleinement validé mes capacités à mener à bien des projets informatiques concrets, s'inscrivant dans un cadre de production réel et exigeant. Les objectifs et les missions fixés par mes maîtres de stage ont tous été menés à leur terme avec succès.

D'une part, la future plateforme vitrine dédiée à la présentation et à la location de matériel de ski « Location Sempé » dispose désormais d'une infrastructure de base de données fonctionnelle chez l'hébergeur OVH et d'une arborescence de contenus optimisée par intelligence artificielle.

D'autre part, les optimisations de performance et de référencement (SEO) appliquées sur les sites actifs affichent des gains de rapidité mesurables, tandis que l'intégralité du parc de sites CMS corrompus lors de l'incident de sécurité a été assainie, durcie et remise en ligne de manière sécurisée.

Au-delà des compétences purement algorithmiques ou d'administration de systèmes de gestion de contenu (CMS) propres à l'option SLAM, ce stage m'a grandement sensibilisé aux réalités économiques et organisationnelles d'une agence numérique de proximité.

J'ai pris conscience que la pérennité et la réputation d'une entreprise reposent sur sa réactivité face aux cybermenaces et sur sa capacité à vulgariser des problématiques techniques parfois complexes pour accompagner et rassurer ses clients locaux.

Sur le plan personnel, cette première expérience en milieu professionnel a renforcé mon autonomie, ma rigueur face aux procédures de sauvegarde (dumps SQL) et mon aptitude à travailler en équipe.

Ce stage particulièrement enrichissant confirme et conforte ma volonté d’évoluer dans le domaine de l'ingénierie logicielle et du développement d'applications, fort d'un bagage méthodologique solide pour aborder la suite de mon parcours d'études au sein du BTS SIO.

ANNEXES

Annexe 1 : Environnement de travail et locaux de l'agence 26

Annexe 2 : Capture d'écran du client FTP FileZilla et de l'interface Joomla 5.2..... 27

Annexe 3 : Rendu visuel final et intégration Front-End des sites clients 28

Annexe 4 : Tableau comparatif d'optimisation de masse des médias 29

Annexe 5 : Maquettes de production PAO et gabarits techniques..... 30

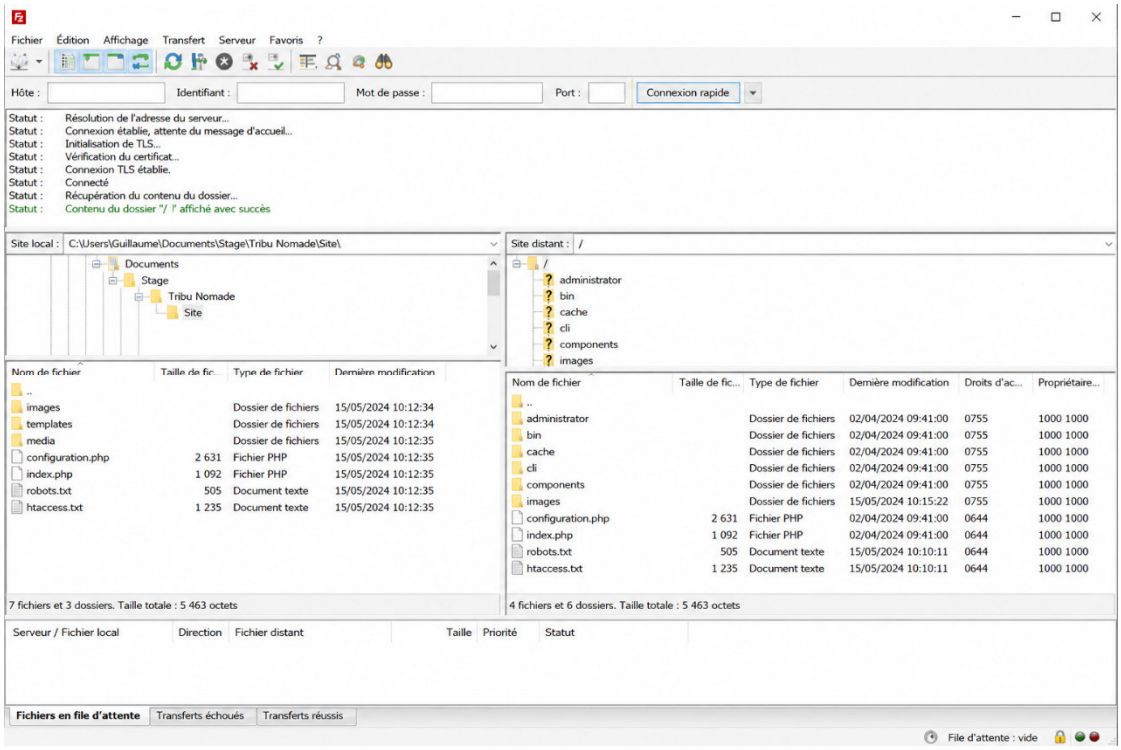
Annexe 6 : Outil de gouvernance et tableau de suivi de projet..... 31

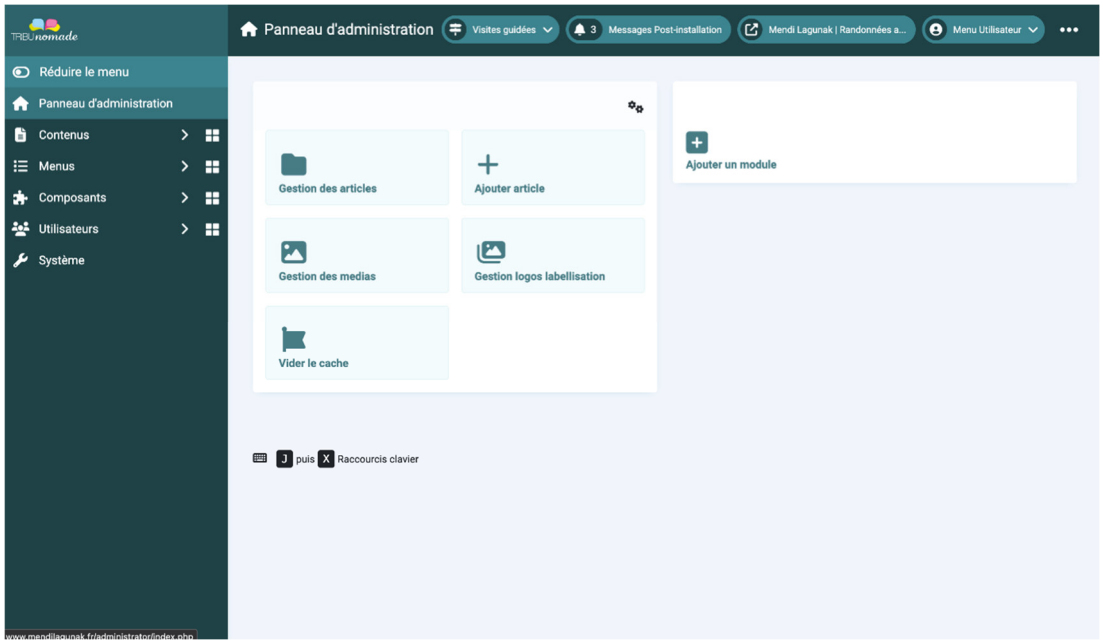
Annexe 1 : Environnement de travail et locaux de l'agence



Description : Photographie de mon poste de travail au sein des locaux de l'agence Tribu Nomade à Argelès-Gazost. Elle présente l'infrastructure matérielle mise à ma disposition durant ces cinq semaines

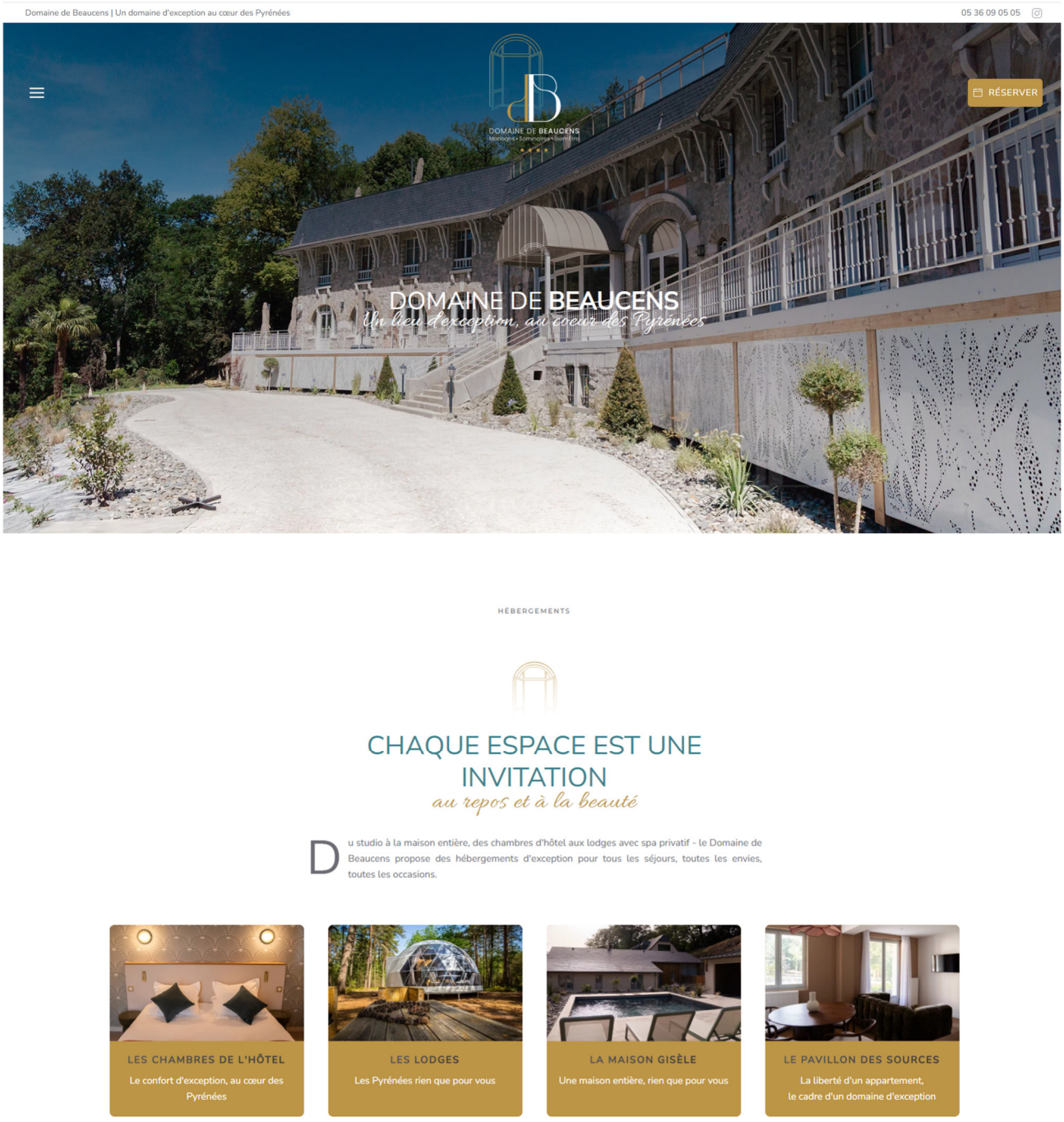
Annexe 2 : Capture d'écran du client FTP FileZilla et de l'interface Joomla 5.2





Description : Cette illustration regroupe les outils d'administration système utilisés pour le projet vitrine « Location Sempé ». Elle montre l'environnement de gestion du CMS Joomla 5.2 et les flux de transfert de fichiers via le protocole FTP avec FileZilla vers les serveurs mutualisés d'OVH.

Annexe 3 : Rendu visuel final et intégration Front-End des sites clients



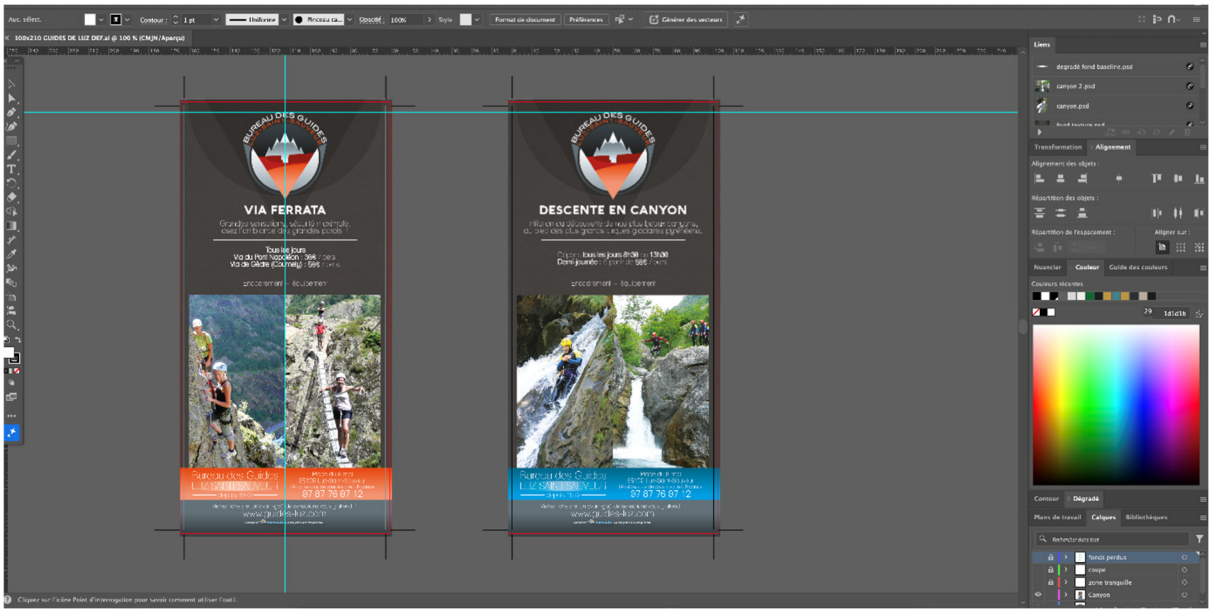
Description : Captures d'écran mettant en valeur le résultat de l'intégration des interfaces adaptatives (Responsive Design) en production. Ce rendu illustre le travail sur la structure des blocs graphiques et la mise en page ergonomique.

Annexe 4 : Tableau comparatif d'optimisation de masse des médias

Nom du fichier source	Format initial et Poids	Format Web / Poids
hero_auberge_mont_gez.png	.PNG / 4,5 Mo	.Web / 240 Ko
galerie_luz_aventures_01.jpg	.JPG / 3,1 Mo	.Web / 180 Ko

Description : Tableau récapitulatif mesurant l'impact technique du rééchantillonnage de masse des ressources graphiques via Adobe Photoshop. Cette optimisation sémantique permet de réduire le poids des pages et d'améliorer la rapidité du chargement de la page.

Annexe 5 : Maquettes de production PAO et gabarits techniques



Description : Exports techniques des projets de communication visuelle réalisés sous Adobe Illustrator et Photoshop. Les documents intègrent les contraintes pré-presse indispensables pour l'imprimeur, telles que la vectorisation des typographies, les repères de coupe et l'insertion des mentions légales réglementaires.

Annexe 6 : Outil de gouvernance et tableau de suivi de projet



	Accès FRONTOFFICE	Accès BACKOFFICE						
2cordesacordes.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
argeles-rugby.fr			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Vérif 01	Vérif 02	
asprazou.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
bareilles-mecatp.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
bonrepos.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
boucherie-sajous.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	A recontroler		
chalet-bareges-tourmalet.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
chalet-pibeste.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
chambres-hotes-pyrenees.com (Maison Mayou)			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Attention rescan / Warning		
climatec-pyrenees.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	OK		SSL ?
compagnie-akouma.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
cycles-arbes.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
cyril-gerbet.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
estaing65.fr			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
faure-coordination.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
gite-ardoisiere.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
gite-ayzi.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
gite-escapade.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		SSL?
gite-luz.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
hotel-saintgeorges-lourdes.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
lepicdepan.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
les100culottes.com			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
mairie-luz.org			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK	Warning		
ocas-valleesdesgaves.fr			JCE supprimé	Nettoyé	SCAN OK			
ski-parapente-pyrenees.com			FULL HTML		OK			
prey-sarrat.com								
Atelier des Pics								
chalets-balandrau.com			JCE supprimé	Nettoyé	Scan OK	Warning		
domainemontdegez.com					Repasser Snapshot			
f2gp.com			JCE supprimé					
festival-gavarnie.com			JCE supprimé					
gites-bourdalat.com								
kaducea.fr			JCE supprimé		Repasser Snapshot			
laufolies.com			JCE supprimé		Repasser Snapshot			

Description : Vue du tableau de bord de suivi de projet partagé avec l'équipe. Cet outil de gouvernance a permis de piloter les indicateurs clés liés aux activités de maintenance corrective et de vérifier l'état d'avancement technique de chaque plateforme client en temps réel.